

Modelo de Portfólio com Física Estatística

Documentação do Projeto de Análise Quantitativa

Daniel Batista de Jesus

Junho de 2026

Sumário

Introdução e Motivação

Este documento descreve o desenvolvimento de um modelo de análise e composição de portfólio de ações baseado em conceitos de física estatística. O projeto foi desenvolvido em Python como exercício de familiarização com análise quantitativa de dados financeiros, com o objetivo de construir uma base metodológica para otimização futura de portfólio.

A motivação central é explorar a analogia entre sistemas físicos e mercados financeiros: ativos de renda variável são tratados como partículas num ensemble estatístico, onde grandezas como retorno médio, volatilidade e volume de negociação assumem papéis análogos a velocidade, deslocamento e massa.

Estrutura do Projeto

O projeto é organizado em módulos independentes com responsabilidades bem definidas:

- `data_loader.py` — carregamento e preparação dos dados
- `analytics.py` — modelo físico e distribuição de Boltzmann
- `janela_movel.py` — cálculo de métricas diárias
- `critério_drift.py` — critério agressivo por drift
- `critério_sharpe.py` — critério agressivo por eficiência
- `critério_momento.py` — critério agressivo por momento
- `portfolio.py` — composição final dos pesos
- `visualization.py` — visualizações e dashboards
- `main.py` — orquestração geral

Essa modularização garante que cada componente possa ser substituído ou estendido independentemente — por exemplo, substituindo `numpy` por `cupy` para paralelização em GPU sem alterar a lógica do modelo.

Carregamento e Preparação dos Dados

Ativos selecionados

Foram selecionados 15 ativos da B3 representando diferentes setores:

Ticker	Empresa	Setor
PETR4.SA	Petrobras	Energia
VALE3.SA	Vale	Mineração
ITUB4.SA	Itaú Unibanco	Financeiro
BBDC4.SA	Bradesco	Financeiro
ABEV3.SA	Ambev	Consumo
WEGE3.SA	WEG	Industrial
RENT3.SA	Localiza	Serviços
MGLU3.SA	Magazine Luiza	Varejo
SUZB3.SA	Suzano	Papel e Celulose
GGBR4.SA	Gerdau	Siderurgia
RADL3.SA	Raia Drogasil	Saúde
LREN3.SA	Lojas Renner	Varejo
EMBJ3.SA	Embraer	Aeronáutica
HAPV3.SA	Hapvida	Saúde
TOTS3.SA	TOTVS	Tecnologia

Download e processamento

Os dados são baixados via `yfinance` para um período de 1 ano com intervalo diário. São extraídas duas séries temporais por ativo: preço de fechamento ajustado e volume de negociação.

Os retornos diários são calculados como variação percentual:

$$r_i(t) = \frac{P_i(t) - P_i(t-1)}{P_i(t-1)} \quad (1)$$

As estatísticas históricas de cada ativo são:

$$\mu_i = \langle r_i(t) \rangle \quad (\text{retorno médio diário}) \quad (2)$$

$$\sigma_i = \sqrt{\langle r_i^2 \rangle - \mu_i^2} \quad (\text{volatilidade diária}) \quad (3)$$

A consistência entre as séries de preço e volume é garantida alinhando os índices de data — a série de volume é filtrada pelo índice da série de preços após a limpeza de dados faltantes.

Modelo Físico

Analogia com física estatística

O modelo trata cada ativo como uma partícula num ensemble canônico. As grandezas financeiras são mapeadas em grandezas físicas da seguinte forma:

Grandeza física	Grandeza financeira
Velocidade v_i	Retorno médio μ_i
Deslocamento x_i	Volatilidade σ_i
Densidade	Preço médio P_i
Volume	Volume negociado V_i
Massa m_i	Massa financeira $P_i \cdot V_i$
Temperatura $k_B T$	Energia média do ensemble

Massa financeira

A massa de cada ativo é definida como o produto entre preço e volume negociado — o *volume financeiro* ou *giro financeiro* diário:

$$m_i = P_i \cdot V_i \quad [R\$ \cdot \text{ações}/\text{dia}] \quad (4)$$

Esta grandeza mede a quantidade de capital em movimento associada ao ativo. Um ativo caro e muito negociado tem maior inércia no mercado.

Energia cinética

Definindo a velocidade como o retorno médio $v_i = \mu_i$, a energia cinética é análoga à energia cinética clássica:

$$E_{cin,i} = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} P_i V_i \mu_i^2 \quad (5)$$

O uso de μ_i^2 garante que a energia cinética seja sempre positiva, independente do sinal do retorno. Fisicamente, o drift intenso em qualquer direção representa maior “agitação” do ativo.

Energia potencial — oscilador harmônico

A energia potencial é modelada como um oscilador harmônico, onde σ_i representa o deslocamento da posição de equilíbrio:

$$E_{pot,i} = \frac{1}{2} k_i x_i^2 = \frac{1}{2} P_i V_i \sigma_i^2 \quad (6)$$

A constante da mola é a própria massa financeira $k_i = m_i = P_i V_i$, representando a rigidez do ativo — ativos mais pesados financeiramente têm maior resistência ao deslocamento.

Energia total

$$E_i = E_{cin,i} + E_{pot,i} = \frac{P_i V_i}{2} (\mu_i^2 + \sigma_i^2) \quad (7)$$

Desequilíbrio e teorema do virial

Para um oscilador harmônico em equilíbrio, o teorema do virial prevê:

$$\langle E_{cin} \rangle = \langle E_{pot} \rangle \quad (8)$$

Nos dados reais, observa-se:

$$\langle E_{cin} \rangle \sim 10^2 \quad \ll \quad \langle E_{pot} \rangle \sim 10^4 \quad (9)$$

O sistema está longe do equilíbrio do virial — $\sigma_i \gg \mu_i$ para todos os ativos, o que é consistente com a hipótese de mercados eficientes: o ruído (volatilidade) domina o sinal (retorno médio).

Parâmetro alpha

Para controlar a contribuição relativa de cada forma de energia, introduz-se um parâmetro $\alpha \in [0, 1]$:

$$E_{\alpha,i} = \alpha \cdot E_{cin,i} + (1 - \alpha) \cdot E_{pot,i} \quad (10)$$

- $\alpha \rightarrow 0$: portfólio determinado pela energia potencial — perfil defensivo, favorece ativos estáveis de grande porte
- $\alpha \rightarrow 1$: portfólio determinado pela energia cinética — perfil de retorno, favorece ativos com drift intenso
- $\alpha = 0.5$: equilíbrio entre os dois critérios

Temperatura do ensemble

A temperatura é definida como a energia média sobre todos os ativos:

$$k_B T = \langle E_i \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E_i \quad (11)$$

Esta definição é análoga ao ensemble microcanônico, onde a temperatura emerge da distribuição de energia interna do sistema.

Distribuição de Boltzmann

Os pesos de alocação são dados pela distribuição de Boltzmann:

$$w_i = \frac{e^{-E_{\alpha,i}/k_B T}}{Z}, \quad Z = \sum_{j=1}^N e^{-E_{\alpha,j}/k_B T} \quad (12)$$

onde Z é a função de partição do ensemble. Ativos com menor energia têm maior probabilidade de ocupação — ou seja, recebem maior peso na alocação. A soma dos pesos é unitária por construção.

Parâmetro lambda — acoplamento com o reservatório

O parâmetro λ mede a fração do volume financeiro total da B3 que a amostra representa:

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^N P_i V_i}{V_{B3}} \quad (13)$$

onde $V_{B3} \approx R\$ 20$ bilhões/dia é o volume médio diário da B3 em 2024–2025. Para os 15 ativos selecionados:

$$\lambda \approx 0.378 \quad (14)$$

Fisicamente, λ quantifica o acoplamento entre o sistema (portfólio) e o reservatório (mercado). Um λ pequeno valida a aproximação canônica — o portfólio não perturba o mercado. O valor obtido indica que os 15 ativos selecionados representam aproximadamente 38% do fluxo financeiro diário do mercado, o que é esperado dado que são os ativos mais líquidos da B3.

Composição do Portfólio

Arquitetura de três camadas

O portfólio é dividido em três sistemas independentes, cada um operando sobre todos os 15 ativos:

$$w_i^{final} = w_i^{estab} + w_i^{Boltz} + w_i^{agress} \quad (15)$$

onde as frações somam 1:

Camada	Fração	Critério	Objetivo
Estabilidade	40%	$1/\sigma_i$	Proteção contra flutuações
Boltzmann	40%	$e^{-E_i/kT}$	Equilíbrio termodinâmico
Agressivo	20%	combinado	Captura de flutuações

Sistema de estabilidade — 40%

Os pesos são proporcionais ao inverso da volatilidade histórica:

$$w_i^{estab} = \frac{1/\sigma_i}{\sum_j 1/\sigma_j} \cdot 0.40 \quad (16)$$

Ativos com menor volatilidade recebem maior peso. Este sistema protege o portfólio contra grandes oscilações — análogo a um potencial de confinamento no sistema físico.

Sistema de Boltzmann — 40%

Os pesos seguem a distribuição de Boltzmann com $\alpha = 0.5$:

$$w_i^{Boltz} = \frac{e^{-E_{0.5,i}/kT}}{Z} \cdot 0.40 \quad (17)$$

Este sistema captura o equilíbrio estatístico do mercado modelado — ativos com menor energia total (menor massa financeira e menor agitação) recebem maior peso.

Sistema agressivo — 20%

Dividido em três fragmentos iguais de 1/3, usando métricas do dia corrente calculadas com janela móvel de 21 dias:

$$w_i^{drift} \propto \mu_i^2 \quad (18)$$

$$w_i^{sharpe} \propto \frac{\mu_i^2}{\sigma_i} \quad (19)$$

$$w_i^{momento} \propto \mu_i^2 \cdot V_i \quad (20)$$

$$w_i^{agress} = \frac{1}{3} \left(\tilde{w}_i^{drift} + \tilde{w}_i^{sharpe} + \tilde{w}_i^{momento} \right) \cdot 0.20 \quad (21)$$

onde $\tilde{w}$ denota normalização individual de cada critério para soma unitária antes da combinação. Esta normalização garante contribuições iguais independente das diferenças de escala entre os critérios.

O uso de μ_i^2 em todos os critérios permite que ativos com drift negativo intenso participem da estratégia agressiva — o objetivo é capturar a magnitude da flutuação, não sua direção.

Janela Móvel e Métricas Diárias

Para o sistema agressivo, as métricas são recalculadas diariamente:

- $\mu_i(t)$ — retorno do dia corrente
- $\sigma_i(t)$ — desvio padrão dos últimos 21 dias úteis
- $V_i(t)$ — volume do dia corrente
- $P_i(t)$ — preço de fechamento do dia corrente

A janela de 21 dias (≈ 1 mês útil) captura a volatilidade recente sem ser excessivamente sensível a eventos pontuais. A janela desliza diariamente — o dia mais antigo é removido e o dia atual é incorporado.

Próximos Passos

1. Implementar `criterio_drift.py`, `criterio_sharpe.py` e `criterio_momento.py`
2. Definir o índice de decisão diária $I_i = (\mu_i^2/\sigma_i) \cdot (V_i/\bar{V})$ para rebalanceamento da camada agressiva
3. Implementar `portfolio.py` combinando os três sistemas
4. Construir `visualization.py` com diagrama de fase E_{cin} vs E_{pot} e evolução temporal dos portfólios
5. Estender o modelo com matriz de covariância para conectar ao framework de Markowitz
6. Adicionar SQL para persistência dos dados e histórico de alocações

Repositório

O código-fonte está disponível em:

<https://github.com/dbjesus/portfolio-analysis>

Limitações e Trabalhos Futuros

Caráter do modelo

Este projeto é um **exercício acadêmico em desenvolvimento**, construído com o objetivo de aplicar conceitos de física estatística a dados financeiros reais e familiarizar o autor com ferramentas de análise quantitativa. O modelo **não constitui um sistema de investimento validado** e não deve ser utilizado para tomada de decisão financeira sem validação rigorosa adicional.

Limitações conhecidas

1. **Ausência de correlações entre ativos** — o modelo trata cada ativo como partícula independente. Na prática, ativos do mesmo setor ou expostos aos mesmos fatores de risco são correlacionados. A extensão natural é incorporar a matriz de covariância, conectando o modelo ao framework de Markowitz.
2. **Estacionariedade assumida** — os parâmetros μ_i e σ_i históricos são calculados sobre uma janela fixa de 1 ano e assumidos estacionários. Mercados financeiros são não-estacionários — regimes de alta e baixa volatilidade se alternam. A janela móvel de 21 dias para a camada agressiva mitiga parcialmente este problema, mas as camadas de estabilidade e Boltzmann ainda usam parâmetros históricos fixos.
3. **Proxy de renda fixa** — os ativos de renda fixa utilizados ($\hat{IRX}$, $\hat{TNX}$) são títulos do Tesouro americano, não instrumentos de renda fixa brasileira. Esta escolha foi feita por limitação de disponibilidade de dados via `yfinance` e introduz inconsistência cambial no modelo. A substituição por ETFs de renda fixa brasileira (`B5P211.SA`, `FIXA11.SA`) ou pela taxa Selic como série sintética é uma melhoria prioritária.
4. **Analogia física não validada empiricamente** — a interpretação de μ_i como velocidade, σ_i como deslocamento e $P_i V_i$ como massa é uma analogia construtiva, não uma equivalência física derivada de primeiros princípios. Os pesos resultantes da distribuição de Boltzmann precisam ser comparados com benchmarks — como o Ibovespa ou portfólios de mínima variância — para avaliar sua eficácia empírica.
5. **Backtesting ausente** — o modelo não foi testado retrospectivamente em dados históricos. Sem backtesting, não é possível avaliar o desempenho ajustado ao risco da estratégia proposta.
6. **Custos de transação ignorados** — o rebalanceamento diário da camada agressiva implica custos de corretagem e imposto sobre ganho de capital que não estão modelados.
7. **Parâmetro λ estimado** — o acoplamento com o reservatório foi calculado usando uma estimativa do volume diário da B3 (R\$ 20 bilhões) baseada em dados públicos de 2024–2025. Uma estimativa mais precisa exigiria acesso a dados históricos detalhados da B3.

Extensões planejadas

1. Incorporar matriz de covariância e conectar ao problema de otimização de Markowitz (mínima variância, máximo Sharpe)
2. Implementar backtesting com dados de 5 anos e comparação com benchmark Ibovespa
3. Substituir proxies de renda fixa por instrumentos brasileiros
4. Adicionar persistência em banco de dados SQL para histórico de alocações e monitoramento de performance
5. Avaliar paralelização com `cupy` para simulações Monte Carlo de cenários de portfólio
6. Explorar o parâmetro α como variável de otimização — encontrar o α^* que maximiza o índice de Sharpe do portfólio no período histórico

Repositório

O código-fonte está disponível em:

<https://github.com/dbjesus/portifolio-analysis>

Documento atualizado em junho de 2026.